LaTeX — ссылки и не только

Антон Коробейников

Кафедра статистического моделирования
Математико-механический факультет
Санкт-Петербургский государственный университет

24 сентября 2020 г.



Счетчики

Счетчики используются для назначения номеров страницам, уравнениям, теоремам и т.п.

Стандартные счетчики:

equation	figure	footnote
page	table	chapter
section	subsection	subsubsection
enumi	enumii	enumiii
enumiv		

Для каждого счетчика `name` существует команда `\thename`, которая вставляет его значение.

2

```
1 \thepage
```

Установка Счетчиков

Команда `\setcounter{name}{#}` служит для выставления счетчика `name` в значение #.

Для того, чтобы начать нумерацию формул с 42 надо сделать `\setcounter{equation}{42}` до первой формулы в тексте.

Это работает почти со всеми счетчиками. Исключение: `page`.

Увеличение Счетчиков

Для увеличения значения счетчика на 1 служит команда `\stepcounter{name}`, где `name` — имя счетчика.

Альтернатива: `\addtocounter{name}{value}`

Снова Теоремы

Можно создавать свои собственные окружения-теоремы. В преамбуле:

```
\newtheorem{theorem}{Теорема}
```

После этого можно использовать нововведенное окружение `theorem`:

```
\begin{theorem}
Гомоморфный образ группы изоморфен фактор-группе
по ядру гомоморфизма
\end{theorem}
```

Теорема

Гомоморфный образ группы изоморфен фактор-группе по ядру гомоморфизма

Счетчики и теоремы

С каждым окружением-теоремой ассоциирован счетчик. Он имеет то же самое имя, что и окружение.

1	1 \thetheorem

Теорема

Еще одна глупая теорема

2	1 \thetheorem

Счетчики и теоремы

Для разных окружений-теорем можно использовать один и тот же счетчик:

```
\newtheorem{theorem}{Theorem}
\newtheorem{lemma}[theorem]{Lemma}
```

2 $_1$ \thetheorem

Лемма

Совсем тривиальная лемма

3 $_1$ \thetheorem

Счетчики и теоремы

Счетчик у окружения-теоремы может быть *подчиненным*: сбрасываться всякий раз, когда другой счетчик меняет свое значение.
Например, таким образом можно задавать подчиненную нумерацию внутри секций:

```
\newtheorem{theorem}{Theorem}[section]
```

Метки

В документе часто возникает необходимость сослаться на другую часть документа: формулу, раздел, таблицу, картинку.

Для того, чтобы отметить место, на которое надо сослаться, следует использовать `\label{name}`.

После этого можно использовать `\ref{name}` для ссылки на это место. Значение `name` зависит от регистра символов!

Например, если поместить `\label{sec:labels}` после `\section`, то `\ref{sec:labels}` напечатает номер раздела.

Пример меток

Замечания:

1. `\eqref` печатает метку так, как она выглядит в формуле (со скобками и т.п.).
2. Не следует забывать неразрывный пробел: `В разделе~\ref{}...`.
3. Команду `\label` стоит давать сразу после команды, которая генерирует номер (например, сразу после `\section` и т.п.).
4. Команда `\pageref{name}` возвращает номер страницы, где определена метка `name`.

При смене значений счетчиков все метки обновляются автоматически!

Правила именования меток

Все метки должны быть уникальными в пределах документа!

Стандартное правило именования: `\label{тип:имя}`
Например:

1. `\label{sec:intro}` для разделов,
2. `\label{eqn:main}` для формул,
3. `\label{tbl:results}` для таблиц,
4. `\label{img:example}` для картинок,
5. и т.п.

Напоминание у двух проходах

Для правильной расстановки меток необходимо произвести *два* прохода LaTeX'а:

1. Для подсчета меток и черновой верстки.
2. Для вставки значений меток и чистовой верстки.

Метки уравнений

Для уравнений можно задавать свой собственный вид меток:

$$A = \pi r^2 \qquad \text{(area)}$$

```
1 \begin{equation}
2 A = \pi r^2 \tag{area}
3 \end{equation}
```

$$A = \pi r^2 \qquad (\star)$$

```
1 \begin{equation}
2 A = \pi r^2 \tag{$\star$}
3 \end{equation}
```

Метки в многострочных формулах

В многострочных формулах тоже можно задавать метки. Надо только аккуратно учитывать строки:

$$a = b \tag{•}$$
$$c = d \tag{1}$$

```
\begin{align}
a &= b \tag{$\bullet$} \\
c &= d
\end{align}
```

Метки в многострочных формулах

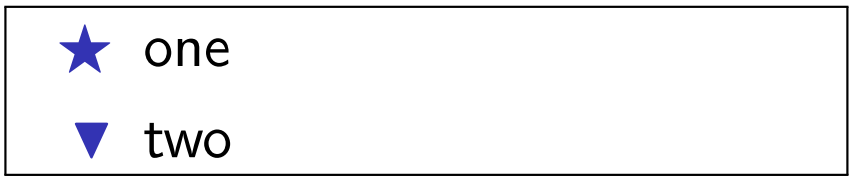
Для полного подавления нумерации служат окружения с * в имени. Для частичного подавления нумерации служит команда \notag:

$$2 \times 3 = 6 \qquad (2)$$
$$3 \times 4 = 12$$

```
\begin{align}
2 \times 3 &= 6 \\
3 \times 4 &= 12 \notag
\end{align}
```

Снова о списках

У списков можно переопределять метки:




```
1 \begin{itemize}
2 \item[$\bigstar$] one
3 \item[$\blacktriangledown$] two
4 \end{itemize}
```

Либо можно глобально переопределить счетчик:

```
\renewcommand{\labelitemi}{$\star$}.
```

Значения по умолчанию:

\labelitemi	•
\labelitemii	–
\labelitemiii	*
\labelitemiv	·

Enumerate

Окружение `enumerate` являет собой нумерованный список: набор из четырех счетчиков:

1. `enumi`
    1. `enumii`
        1. `enumiii`
        2. `enumiv` (на слайдах только три)

Метка для каждого элемента списка включает в себя счетчик

Enumerate

Поэтому нельзя так просто взять и переименовать метку:

1. `labelenumi`
2. `labelenumii`
3. `labelenumiii`
4. `labelenumiv`

Учет значения счетчика:

```
\renewcommand{\labelenumi}{\arabic{enumi})}
\renewcommand{\labelenumii}{[\alph{enumii}]}
```

Печать счетчиков

Возможные способы вывода счетчиков:

\arabic	Арабские цифры
\alph	Маленькие латинские буквы
\Alph	Заглавные латинские буквы
\roman	Маленькие римские цифры
\Roman	Заглавные римские цифры
\asbuk	Маленькие русские буквы
\Asbuk	Заглавные русские буквы

По умолчанию:

labelenumi	\arabic{enumi}.	1.
labelenumii	(\alph{enumii})	(a)
labelenumiii	\roman{enumiii}.	i.
labelenumiv	\Alph{enumiv}.	A.

Таблицы

Таблицы — один из самых сложных элементов в верстке. Но при этом встречается очень часто.
Особенности:

- LaTeX воспринимает таблицу как один большой «символ». Поэтому таблица не может быть разделена между страницами.
- Обычно таблицы надо *выделять* на странице, например, центрированием.

Обычные таблицы:

```
\begin{tabular}{спецификация столбцов}
    ячейки таблицы, столбцы разделяются &
    строки разделяются \\
    горизонтальные линии рисуются \hline'ом
\end{tabular}
```

Колонки

Спецификация столбцов: набор символов из алфавита `l`, `c`, `r`, `|`:

- `l` — выравнивание содержимого по левому краю
- `r` — выравнивание содержимого по правому краю
- `c` — выравнивание содержимого по центру
- `|` — указатель вертикальной линии между столбцами

Например:

duck	vulture
humming bird	bee

```
1 \begin{center}
2 \begin{tabular}{|l|r|} \hline
3 duck & vulture \\ \hline
4 humming bird & bee \\ \hline
5 \end{tabular}
6 \end{center}
```

Колонки: больше управление

Команда `\cline{n-m}` рисует горизонтальную линию только между столбцами `n-m`:

```
\begin{center}
\begin{tabular}{|l|r|c|}\hline
duck & vulture & goose\\ \cline{1-2}
humming bird & bee & eagle \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
```

duck	vulture	goose
humming bird	bee	eagle

Колонки: еще больше управление

Команда `\multicolumn{a}{b}{c}` позволяет растянуть ячейку на несколько столбцов:

- a количество столбцов
- b выравнивание текста в ячейке
- c текст

```
\begin{center}
\begin{tabular}{|l|r|c|}\hline
duck & vulture & goose\\ \hline
humming bird & \multicolumn{2}{c|}{bee} \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
```

duck	vulture	goose
humming bird	bee	

Выравнивание ячеек

Для выравнивания *одной* ячейки (например, а заголовке) можно использовать все тот же `\multicolumn`:

```
\begin{center}
\begin{tabular}{|l|l|} \hline
words & words \\ \hline
longer words & longer words \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{word} & word \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
```

words	words
longer words	longer words
word	word

Снова об описании колонок

Два дополнительных декларатора колонок:

- `p{size}` задает столбец фиксированной ширины `size`.
- `@{command}` позволяет задать команду, исполняемую между столбцами

```
\begin{tabular}{|p{1.05in}|r@{.}l|} \hline
A nice number & 2&5177 \\ \hline
A better number & 3&14 \\ \hline
A super number & 554&8 \\ \hline
\end{tabular}
```

A nice number	2.5177
A better number	3.14
A super number	554.8

Линии

Толщину линий можно менять, переопределив `arrayrulewidth`:

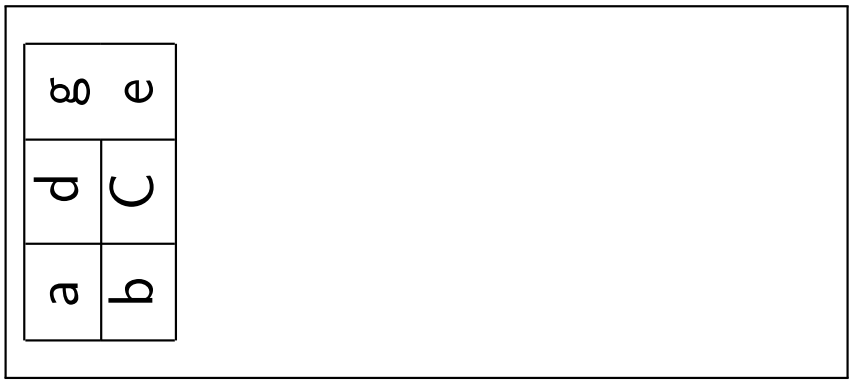
```
\setlength{\arrayrulewidth}{2pt}
\begin{tabular}{|l|r|}
\hline
 left  & right \\ \hline
 left  left  & right  right  \\ \hline
\end{tabular}
```

left	right
left left	right right

Поворот

Часто таблицу нужно повернуть, чтобы она влезла на страницу:
`\rotatebox`

```
\rotatebox{90}{
\begin{tabular}{|l|r|c|}
\hline
a & d & g\\ \cline{1-2}
b & C & e \\ \hline
\end{tabular}
}
```



Меньше строк!

Объединение строк: `\multirow` из одноименного пакета:

```
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
\multirow{3}{*}{Random stuff} & \multicolumn{2}{c|}{Here} \\
\cline{2-3}
                & There & Everywhere \\
\cline{2-3}
                & 10 & 1 \\
\hline
\end{tabular}
```

Random stuff	Here	
	There	Everywhere
	10	1

Еще пример

```
\begin{tabular}{c|c|c|c|c} \hline
\multirow{2}{*}{Raaa (k)} & \multicolumn{4}{c}{C ()} \\
\hhline{~----}
& 3.3 & 2.5 & 1 & 0.5 \\ \hline
\multirow{2}{*}{Raaa (k)} &
\multicolumn{2}{c|}{\multirow{2}{*}{this}} & 0.5 & 0.6\\
\hhline{~~~--}          &                   &
\multicolumn{2}{c|}{}                       & 0.7 & 1.2 \\
\hline
\end{tabular}
```

Raaa (k)	C ()			
	3.3	2.5	1	0.5
Raaa (k)	this		0.5	0.6
			0.7	1.2

Изменение высоты строки

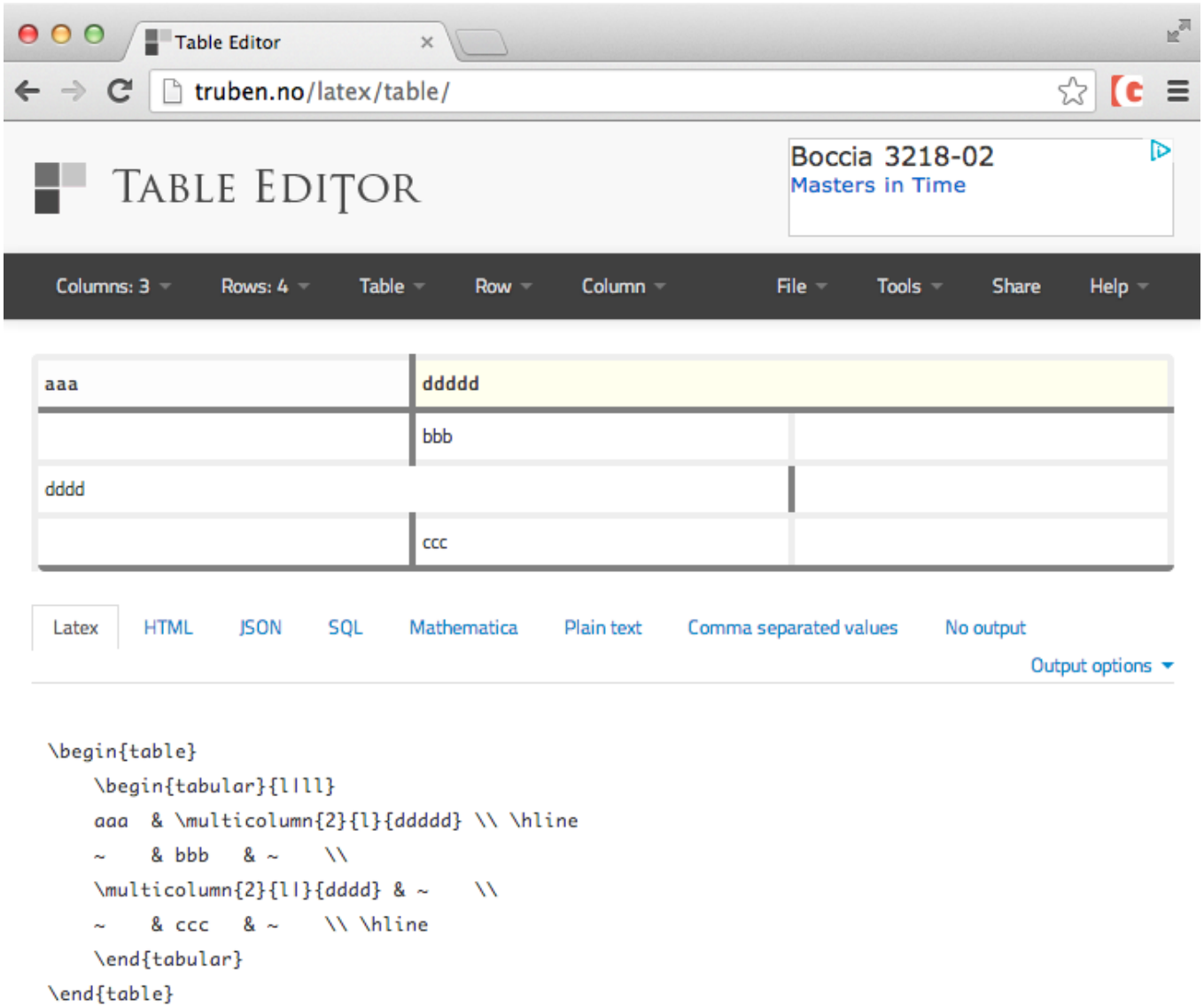
Трюк с `\rule`:

AAAA:	**1,0-1,4**
BBBB:	**0,25-0,30**
CCCC:	**0,25-0,50**

```
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
\rule{0cm}{2cm}
AAAA: & \textbf{1,0--1,4} \\
\hline
BBBB: & \textbf{0,25--0,30} \\
[1cm]
\hline
CCCC: & \textbf{0,25--0,50} \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
```

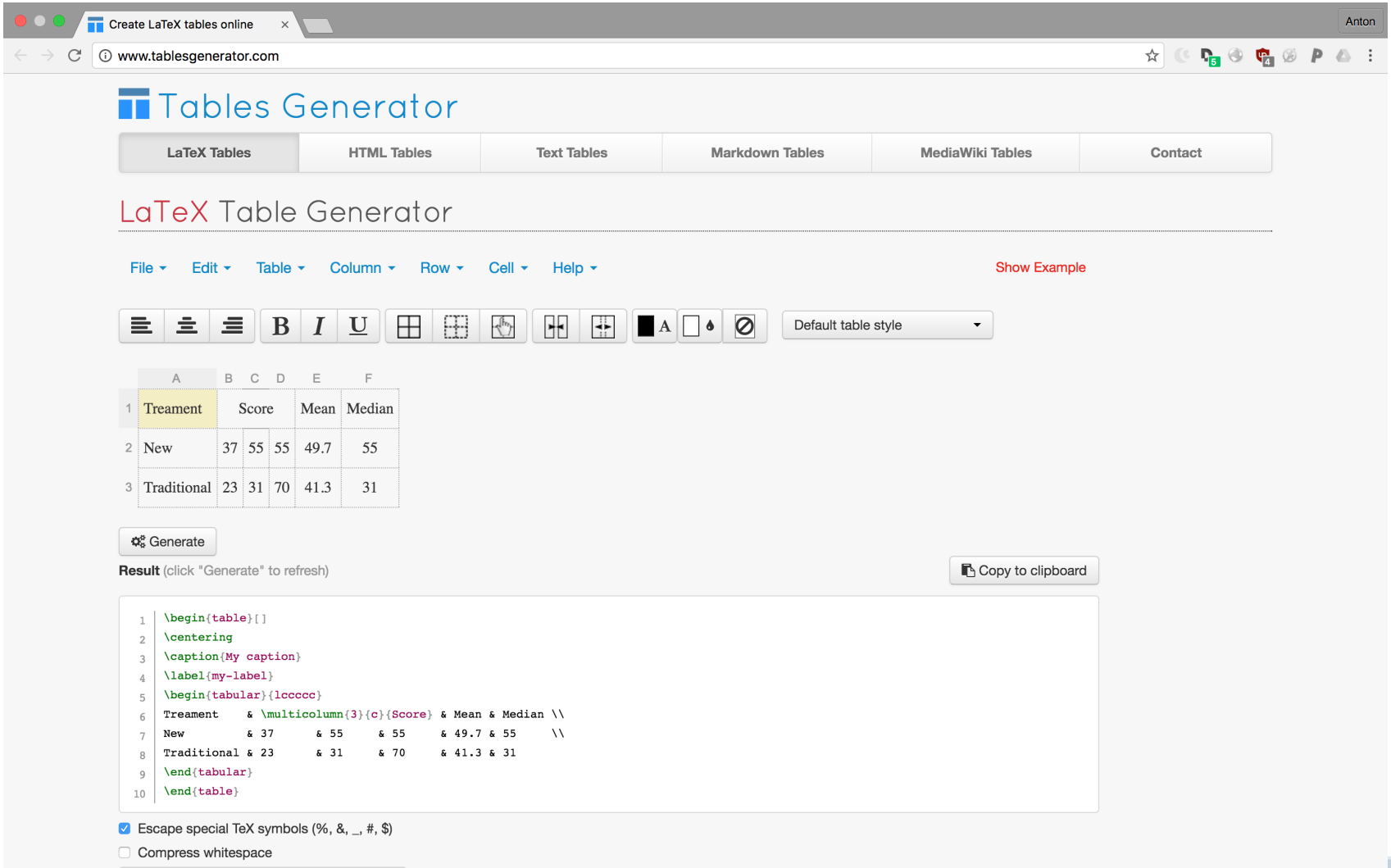
Немного упрощаем себе жизнь

http://truben.no/latex/table/:



Немного упрощаем себе жизнь

http://www.tablesgenerator.com/:



Пакеты

Дополнительные пакеты:

- `booktabs` — таблицы «как в книгах»
- `supertabular`, `longtable` — вывод таблицы на несколько страниц и т.п.